

23 - 06-Potassium - Pr. LAOUAD

(0:05 - 7:52)

Bonjour chers étudiants, nous allons continuer les cours de la physiologie en abordant les différents électrolytes. Donc, comme je vous ai dit lors des précédents cours, nous allons parler uniquement des électrolytes, dont le potassium joue un rôle primordial dans la régulation. Et je vais commencer par le potassium.

Donc, après une brève introduction, nous allons voir ensemble la distribution du potassium dans l'organisme, l'homéostasie du potassium, les moyens de la gestion rénale du potassium et enfin nous allons parler de la régulation de la balance potassium. Comme vous le savez, le potassium est le principal cation du compartiment intracellulaire. La concentration en milieu intracellulaire est d'environ 150 millimoles par litre, contrastant avec une faible concentration dans le milieu extracellulaire qui est aux alentours de 4 millimoles par litre.

La quantité totale de potassium dans l'organisme est aux alentours de 50 à 55 millimoles par kilo, qui fait quelque chose comme 3000 millimoles pour un patient dans le poids aux alentours de 60 kilos. Le potassium, comme électrolyte, joue un rôle majeur dans les métabolismes cellulaires et dans l'excitabilité neuromusculaire. Il faut savoir que, vu cette différence de concentration énorme entre le milieu intra et extracellulaire, la concentration de potassium doit donc être ajustée dans des limites bien précises.

Comment se distribue le potassium dans notre organisme? Il faut savoir que le potassium est un électrolyte essentiellement cellulaire, c'est-à-dire sa localisation primordiale étant dans le secteur intracellulaire, comme le montre bien ce schéma où on voit que plus de 90% du potassium se trouve dans le milieu intracellulaire, contrastant avec une petite concentration de l'ordre de 2% au niveau du secteur extracellulaire. Mais en intracellulaire, quels sont les organes ou les cellules qui sont très riches en potassium? Il faut noter que les muscles sont les structures les plus riches en potassium puisque les cellules musculaires comportent plus de 70% du potassium circulant dans notre organisme. À moindre degré, nous allons trouver le potassium dans les cellules hépatiques, dans les cellules rouges, les érythrocytes et une certaine quantité non négligeable de l'ordre de 8% au niveau du tissu osseux et qui va constituer le potassium non échangeable.

Et c'est ce que je vous ai bien mis sur cette diapositive. Dans une majorité de potassium dans le secteur intracellulaire, essentiellement dans les cellules musculaires, les érythrocytes et les cellules hépatiques, faisant une concentration aux alentours de 150 mM par litre, contrastant avec une concentration minime dans le secteur extracellulaire de l'ordre de 2%. C'est ce qui nous donne la concentration plasmatique habituelle du potassium, ou ce qu'on appelle la kaliémie, qui est de l'ordre de 3,5 à 5,5 mMol par litre.

Donc cette grande concentration crée ce qu'on appelle le gradient de potassium à travers la

membrane cellulaire et c'est le principal déterminant du potentiel électrique transmembranaire. C'est ce qui va permettre la régulation et la répartition du potassium en tout le secteur intra et extracellulaire. Pour maintenir une concentration intracellulaire constante du potassium, c'est-à-dire pour garder le potassium majoritairement en intracellulaire, toutes les cellules utilisent la fameuse pompe sodium-potassium à tes pas, on en a parlé en long et en large dans les cours précédents, qui consiste à chasser le sodium en extracellulaire et faire entrer le potassium en intracellulaire.

Donc cette fameuse pompe permet de transporter activement le potassium à l'intérieur de la cellule. Maintenant, que peut-on dire de l'homéostasie du potassium? L'homéostasie, quand je parle d'homéostasie, c'est-à-dire équilibre entre les entrées et les sorties. Il faut savoir que les entrées du potassium sont essentiellement alimentaires.

Notre organisme ne produit pas du potassium. Tout le potassium que notre organisme dispose provient de notre alimentation et notre rapport est très variable en fonction de nos aliments et ça varie de 50 à 150 millimoles par jour. Pas tous les aliments ont une teneur pareille ou semblable au potassium.

Certains aliments sont réputés d'être plus riches en potassium, en particulier les fruits secs, les amandes, les dates et les fruits frais, les tous types de fruits frais, essentiellement les bananes, les avocats. Les légumes sont également riches en potassium, les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les viandes, essentiellement les viandes rouges dont la teneur peut arriver jusqu'à 250 mg par 100 mg de viande. Donc si aujourd'hui nous voulons contrôler notre balance potassique, quand un rin par exemple est effaillant, nous pouvons faire un effort essentiellement sur notre alimentation.

Les sorties du potassium sont essentiellement rénales et c'est la raison pour laquelle nous abordons le potassium dans le cours de physiologie. Donc le rat est la sortie exclusive du potassium dans les conditions physiologiques, donc 95 % du potassium est d'élimination rénale. Une partie faible négligeable du potassium est éliminée par voie extra-rénale, soit par voie digestive par les selles, soit essentiellement par les sueurs.

(7:52 - 8:57)

Et cette partie-là ne devient intéressante que dans une condition pathologique. Si par exemple une personne présente une diarrhée profuse, à ce moment-là on peut avoir des pertes extra-rénales qui peuvent être conséquentes et exposer au risque d'hypocalcémie. Mais dans les conditions physiologiques, le rat est la seule sortie du potassium.

Sur le schéma suivant, je résume l'homéostasie du potassium. Vous voyez que la grande majorité du potassium, comme je l'ai dit précédemment, à peu près 3000 millimoles, qui correspond à 50 millimoles par kilo, est de situation intracellulaire. Une faible concentration est dans le secteur extracellulaire et la régulation entre l'intra-extracellulaire se fait grâce à la pompe

sodium-potassium ATPase, où on voit un échange de 2 molécules du sodium, 3 molécules du sodium, contre 2 molécules de potassium.

(8:58 - 9:45)

Bien sûr, nous pouvons toujours jouer sur la perméabilité cellulaire par différents types d'hormones ou de métabolisme. Par exemple, on sait que l'insuline est une hormone qui favorise la rentrée du potassium dans la cellule, donc il diminue la concentration plasmatique. L'acidose L, le pH-acide, favorise la sortie du potassium de la cellule, donc il expose à l'hypercalimie, c'est pour ça que j'ai mis elle favorise la sortie, j'ai mis à côté une flèche négative et donc quand on veut faire rentrer le potassium dans la cellule, on se doit d'alcaliniser, passer du sérum picard.

(9:45 - 12:04)

Certains médicaments comme les bêtas de hydra énergétique, le salbutamol, peuvent aussi participer à faire rentrer le potassium dans l'acidose. À côté, vous voyez que pour une absorption ou un apport exclusivement digestif de l'ordre de 100 millimoles par jour, l'élimination est principalement rénale de l'ordre de 95 millimoles par jour contrastant avec des pertes digestives négligeables. Dans les conditions physiologiques, la pompe sodium-potassium aptépase présente sur la majorité des surfaces cellulaires, comme on a montré qu'il échange 2 ions de potassium contre 3-4 ions de sodium, joue un rôle majeur dans cet équilibre entre l'intra et l'extra cellulaire et c'est ce qui détermine le potentiel des membranes cellulaires.

Donc juste sur cette diapositive, je vous ai mis le commentaire de ce que je vous ai montré sur le schéma précédent, c'est-à-dire que l'insuline et l'activation des récepteurs bêtas de hydra énergétique comme le salbutamol, soumue cette pompe et fait rentrer le potassium à l'intérieur de la cellule et l'acidose inhibe cette pompe et fait sortir le potassium de la cellule. L'exercice, l'effort physique peut être responsable d'une hypercalémie du fait de l'activation des récepteurs alpha-hydra énergétique qui va inhiber la pompe sodium-potassium aptépase et aboutit à un transfert de potassium à l'extérieur de la cellule musculaire et on sait que la cellule musculaire est une cellule de l'organisme qui est hautement riche en potassium. Donc si nous assistons à une destruction ou une mise de la membrane cellulaire musculaire, nous allons assister à une augmentation de la concentration plasmatique du potassium en extracellulaire et une hypercalémie.

(12:07 - 13:53)

Comment le rat gère le potassium ? Pour parler de la gestion rénale du potassium, donc j'ai suivi le plan que j'ai fait pour les différents types d'électrolytes et même pour l'eau pour suivre cet électrolyte depuis la filtration glomérulaire jusqu'à son arrivée au niveau du tubule collecteur. Alors il faut savoir que le rat filtre chaque jour 800 millimoles de potassium. Ces 800 millimoles correspondent à la concentration plasmatique de potassium qu'on filtre chaque jour par le glomérule.

Donc ça nous fait quelque chose comme 800 millimoles de potassium sont filtrés par jour par le glomérule. Tout le potassium qui arrive par le plasma est entièrement et librement filtré par le glomérule. Arrivé au niveau du tubule proximal, 70% à peu près des deux tiers du potassium filtré sera réabsorbé.

Le deux tiers ça correspond à la réduction du volume d'ultrafiltrat plasmatique, cette réduction qui se fait aux deux. Par exemple du deux tiers au niveau du tubule proximal c'est la même chose pour le potassium qui a 70% réabsorbé au niveau du tubule proximal. A ce niveau là aucun canal potassium spécifique n'est disponible.

(13:54 - 18:09)

Cette réabsorption se fait de façon spontanée, étroitement couplée à celle du sodium et de l'eau et se fait dans les mêmes proportions. C'est à dire à ce niveau là du tubule rénal on aura une réabsorption autant d'eau que du sel que du potassium. Quand on arrive au niveau de l'once de Haenle, vous savez très bien que l'once de Haenle est un segment du tubule rénal qui est complètement hétérogène avec une partie descendante grêle, une partie ascendante grêle qui se continue par une partie ascendante large.

La perméabilité de ces différents segments de l'once de Haenle est variable à l'eau et au sodium. Qu'en est-il pour le potassium ? Il faut savoir qu'au niveau de l'once de Haenle, un peu de potassium rentre dans la lumière tubulaire mais ceci est contrebalancé par un mouvement de potassium en dehors de l'once vers le tube collecteur médullaire. Le résultat est abouti à un recyclage du potassium à travers l'inverstition tubulaire et c'est la particularité de la partie descendante de l'once de Haenle.

Au niveau de la partie ascendante, la partie large, cette partie-là va permettre la réabsorption active d'approximativement 30 % du potassium filtré. Donc globalement tout ce qui va rester du potassium filtré, 70 % sera réabsorbé au niveau tubule proximal et la portion ascendante large de l'once de Haenle va réabsorber la suite de l'ordre de 30 %. Cette réabsorption est étroitement liée à celle du sodium et bien sûr elle est médiée par le transporteur sodium-potassium de chlore mais il y a aussi une réabsorption paracellulaire significative à ce niveau-là. Donc à la sortie de la branche ascendante de l'once de Haenle, on aura quasiment 100 % du potassium qui sera réabsorbé.

Donc si on veut résumer la situation au niveau de l'once de Haenle, le potassium est sécrété dans le fluide tubulaire au niveau de la branche descendante de cette once et puis va être réabsorbé dans la portion ascendante de l'once de Haenle. Et c'est ce que je vous montre précisément au niveau de ce schéma-là. Maintenant nous allons passer à la portion distale du tubule rénal.

Il faut savoir que le tubule distale va terminer ou achever ce qui reste au niveau du tubule rénal

du potassium non filtré et non réabsorbé. Il va finaliser la touche finale de la réabsorption tubulaire du potassium. Arrivé à ce niveau-là, on a quasiment 95 % du potassium filtré et déjà réabsorbé.

Arrivé au niveau du tube collecteur, nous avons assisté à deux types de gestion du potassium. Nous disposons des cellules principales qui vont sécréter le potassium et des cellules intercalaires qui vont réabsorber la partie minimale restante du potassium filtré et non réabsorbé à ce niveau-là. Il faut savoir que quand on arrive au niveau du tube collecteur, on a quasiment 97 % du potassium déjà réabsorbé.

(18:09 - 29:08)

De ce fait, la sécrétion de potassium est largement en excès par rapport à la réabsorption au niveau de ce site. La régulation de l'excrétion du potassium s'effectue à ce niveau-là et donc cette région joue un rôle majeur dans la régulation de la balance potassium. La régulation importante du bilan rénal va s'effectuer au niveau de la partie distale du néphron parce que c'est à ce niveau-là que va se faire l'équilibre entre réabsorption et sécrétion qui est hormonodépendante.

Et ça, je vous ai bien schématisé sur ces cellules tubulaires rénales où on voit très bien, selon le type de cellule, que ce soit une cellule principale ou intercalaire, nous allons voir soit une sécrétion, soit une réabsorption du potassium. Donc concernant le potassium, si on veut schématiser la gestion rénale du potassium, on voit très bien que toute la partie qui va arriver par l'artériole afférente sera filtrée de l'ordre de 800 millimoles par jour, que 70% de la partie filtrée est réabsorbée au niveau du tubule proximal, le un tiers sera réabsorbé au niveau de la branche ascendante de l'ence de haine. Au niveau du segment distal du tubule rénal, la réabsorption est mini, mais il faut dire qu'au niveau de la partie distale, aussi bien au niveau du tube distal que du tube collecteur, nous allons assister à des retouches ou à une finalisation de la concentration plasmatique par un jeu qui va se faire entre réabsorption mini et sécrétion importante du potassium.

Et ça, c'est bien précis, au niveau de ce schéma là, qui montre plus précisément avec les chiffres la gestion rénale du potassium au niveau du tubule rénal. Maintenant, nous allons arriver à une dernière partie de ce chapitre qui est la régulation de la balance potassium. Donc tout d'abord, nous allons parler de la variable régulée.

Une fois qu'il y a un désordre au niveau de potassium, nous allons parler de la régulation immédiate et on va terminer par la régulation à moyen et long terme. Pour la variable régulée, nous en avons parlé précédemment où nous avons dit que la différence de concentration ou l'énorme différence de concentration de part et d'autre de la membrane cellulaire crée ce qu'on appelle un potentiel de membrane. Ce potentiel de membrane constitue la variable régulée lors du métabolisme potassique et ce qui fait que c'est ce qui va être responsable de l'excitabilité et

de la contraction musculaire, essentiellement du muscle cardiaque.

Puisque ce qui nous intéresse dans le potassium, c'est surtout cette différence de concentration qui peut entraîner une hypercontractilité musculaire et vous savez que le cœur est un muscle où on risque d'avoir une hyperactivité du muscle cardiaque et cette hyperactivité peut entraîner une tachycardie, une fibrillation, voire même un arrêt cardiaque. Donc si on parle de la régulation de la balance potassique, on sait que ce potentiel de membrane est la variable régulée et que la pompe sodium-potassium à tête base joue un rôle majeur puisque c'est elle qui permet de générer un potentiel négatif à l'intérieur de toutes les cellules de l'organisme par rapport à l'extérieur en faisant rentrer le potassium à l'intérieur des cellules. Le potentiel de repos membrane à partir duquel se forme le potentiel d'action dans les cellules excitables est à la base de cet équilibre entre le secteur intra- et extra-cellulaire.

Donc si nous assistons à une perturbation de la balance potassique, quelle serait la régulation à court terme ? À court terme, la régulation va se faire selon les mouvements du potassium par un jeu de déplacement du potassium entre les secteurs intra- et extra-cellulaire. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré tout à l'heure qu'il existe un certain nombre d'hormones ou d'agents qui peuvent impacter ou modifier la gestion cellulaire du potassium à travers la membrane cellulaire. Et là je me répète, on peut utiliser l'insuline pour faire rentrer du potassium à l'intérieur de la cellule, mais bien sûr on n'utilisera jamais l'insuline seule chez un patient non diabétique, sinon on va l'exposer au risque d'hypoglycémie mortelle.

C'est pas mon rôle aujourd'hui en physiologie de vous parler des modalités de gestion de l'hypercalémie, mais sachez qu'on a besoin d'utiliser de l'insuline chez un patient non diabétique, on l'utilise toujours dans du sérum glycosée hyper afin de compenser l'hypoglycémie qui risque d'être induite par cette hormone hypoglycémie. Les agonistes bêta-2-adrénergiques tels que le salbutamol aussi peuvent faire rentrer le potassium à l'intérieur de la cellule et donc diminuer l'alcalinémie. Par contre, on sait très bien que le pH acide ou l'acidose fait le contraire, c'est-à-dire fait sortir le potassium de la cellule, raison pour laquelle nous pouvons faire l'inverse, c'est-à-dire induire un pH alcalin ou alcaliniser les patients afin de baisser la concentration extracellulaire plasmatique du potassium.

Tous ces phénomènes précités sont essentiels pour le contrôle à court terme de la concentration extracellulaire du potassium, donc ça va permettre d'agir, mais ça va permettre d'agir rapide afin de laisser le temps à d'autres organes d'intervenir. Et quels sont ces organes qui vont intervenir ? Bien sûr, il y a deux organes clés dans la régulation de la balance potassique, c'est le RAS et la surrénale. Le RAS, pourquoi ? Parce qu'on a vu que c'est le RAS qui permet l'élimination exclusive du potassium de l'organisme et la surrénale, parce que c'est la glande qui sécrète l'aldostérone et l'aldostérone, c'est l'hormone qui permet la sécrétion du potassium.

Donc, en pratique, une anomalie persistante de la concentration du potassium reflète habituellement une pathologie soit du RAS, soit de la glande surrénale. Et une fois les

manœuvres essentielles initiales faites en jouant sur la perméabilité cellulaire, le contrôle homéostatique du potassium va se faire en modifiant la gestion rénale du potassium ou en corrigeant la dysfonction rénale existante. On sait très bien que le contenu final de l'urine en potassium est contrôlé par la sécrétion de potassium dans le tube collecteur cortical et cette sécrétion de potassium est sous la dépendance de l'aldostérone qui est une hormone minéralocorticoïde sécrétée par la glande surrénale.

Donc, le contrôle de l'excrétion rénale du potassium va dépendre de plusieurs paramètres. Il va dépendre de la calinémie, c'est-à-dire la concentration du potassium dans le secteur extracellulaire. L'excrétion rénale du potassium va augmenter en parallèle avec l'augmentation plasmatique du potassium.

Je m'explique. Si on a une concentration plasmatique qui augmente dans le sang, dans le plasma, le RAS fera le nécessaire pour augmenter l'illumination du potassium, de telle sorte à maintenir une balance équilibrée entre les entrées et les sorties et garder la majeure partie du potassium en intracellulaire, mais surtout garder une concentration plasmatique du potassium ne dépassant pas 5,5 mEq par an. L'autre élément qui intervient, c'est l'aldostérone, cette hormone minéralocorticoïde libérée par la cortico-surrénale et qui, elle, va augmenter la sécrétion du potassium au niveau de la partie distale du tubule rénale.

Nous avons parlé en lent et en large du rôle de l'aldostérone dans la réabsorption du sodium et la sécrétion du potassium. Pour résumer la régulation rénale du potassium, vous voyez très bien quels sont les éléments qui interviennent, donc la gestion des apports, la modification de la perméabilité cellulaire par certaines hormones telles que l'insuline, les bêtas de hadronergie ou en alcalinisant, et enfin l'aldostérone, cette hormone minéralocorticoïde qui va augmenter la sécrétion du potassium et augmenter la réabsorption du sodium. Voilà, je vous remercie pour votre attention.